

1. Sau khi thực hành xong bài này, học viên có khả năng:

- Phân biệt được các khái niệm cơ sở dữ liệu, bảng, các ràng buộc.
- Viết và thực thi các lệnh tạo CSDL cũng như tạo bảng.
- Viết và thực thi các lệnh tạo ràng buộc trong bảng.

1.1 Đưa ra tình huống:

Tình huống 1: Tạo một CSDL mang tên StudentDB với bảng Student:

Data File		Log File	
Logical Database name:	StudentDB	Logical log file name:	Student_log
Data File size:	10MB	Log File size:	5MB
Maximum Data file size:	100MB	Maximum Log File size:	25MB
Data file growth increment:	1MB	Log File growth increment:	1MB
File Group:	MyGroup		

Tình huống 2: Chỉnh sửa tên Database, chỉnh sửa bảng

Tình huống 3: Viết các ràng buộc trong bảng.

1.2 Các bước xử lý:

Tình huống 1:

Bước 1: Tạo CSDL StudentDB.

Đây là bước đầu tiên trước khi tạo bảng cũng như các lệnh khác liên quan.

- Tạo một thư mục trên PC. Ví dụ D:\ZZZ,
- Mở phần mềm Ms SQL Server,
- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 01**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 01: Tạo CSDL, tạo bảng

```

1 CREATE DATABASE StudentDB
2 ON (
3     NAME = StudentDB,
4     FILENAME = 'D:\ZZZ\Student_Dat.MDF',
5     SIZE = 10MB,
6     MAXSIZE = 100MB,
7     FILEGROWTH = 1MB
8 )
9 LOG ON (
10    NAME = Student_Log,
11    FILENAME = 'D:\ZZZ\Student_Log.MDF',
12    SIZE = 5MB,
13    MAXSIZE = 25MB,
14    FILEGROWTH = 1MB
15 )

```

Hướng dẫn thực hành: 04

Chapter 06: Creating and Managing Databases & Chapter 07: Creating Tables

Bước 2: Tạo bảng Student.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 02**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 02: Thêm File group MyGroup

```
17 USE StudentDB
18 GO
19 ALTER DATABASE StudentDB
20 ADD FILEGROUP MyGroup
```

Bước 3: Tạo bảng Student.

Bảng Student bao gồm các trường: EnrollNo, StudentName, Email và Phone.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 03**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 03: Tạo bảng Student

```
CREATE TABLE Student(
    EnrollNo          varchar(20),
    StudentName       varchar(50),
    Email             varchar(50),
    Phone             varchar(12),
)
```

Lưu ý:

- Sinh viên có thể ghép Snippet 01, 02, 03 để chạy cùng lúc.
- Cần chèn lệnh **GO** cuối mỗi snippet.

Tình huống 2:

Bước 1: Chỉnh sửa tên Database từ StudentDB thành SchoolDB.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 04**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 04: sửa tên Database

```
SchoolDB
Execute
QLQuery2.sql - L3...olDB (nhant (133))*
1 USE master
2 GO
3 ALTER DATABASE StudentDB
4 MODIFY NAME = SchoolDB
5 GO
6 USE SchoolDB
```

Lưu ý:

- Việc thay đổi này không làm thay đổi tên file vật lý lưu trữ trên thiết bị lưu trữ.
- Lệnh **USE master** nhằm tránh **StudentDB** đang được sử dụng.

Hướng dẫn thực hành: 04

Chapter 06: Creating and Managing Databases &

Chapter 07: Creating Tables

Bước 2: Thêm trường FirstName, LastName vào bảng Student.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 05**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 05: Thêm trường vào bảng

```
ALTER TABLE Student
ADD FirstName varchar(50),
    LastName varchar(50)
```

Bước 3: Xóa trường StudentName trong bảng Student.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 06**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 06: Xóa trường trong bảng

```
ALTER TABLE Student
DROP COLUMN StudentName
```

Bước 4: Thay đổi mô tả trường trong bảng.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 07**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 07: Thay đổi mô tả của trường trong bảng

```
ALTER TABLE Student
ALTER COLUMN EnrollNo varchar(20) NOT NULL
```

Tình huống 3:

Bước 1: Thêm ràng buộc khoá chính.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 08**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 08: Ví dụ thêm khoá cho một bảng chưa có khoá chính

```
ALTER TABLE Student
ADD CONSTRAINT PK_EnrollNo PRIMARY KEY (EnrollNo)
```

Lưu ý:

- Cấu trúc **CONSTRAINT [Tên khoá]** cho phép chủ động đặt tên ràng buộc.
- Sinh viên có thể viết một câu lệnh **INSERT INTO** và chạy **hai lần** để ghi nhận **lỗi**.

Ví dụ:

```
INSERT INTO Student(EnrollNo, Email, Phone)
VALUES ('Student102', 'levana@demo.com', '0123456789')
```

Lỗi:

```
Violation of PRIMARY KEY constraint 'PK_EnrollNo'. Cannot insert duplicate
key in object 'dbo.Student'. The duplicate key value is (Student102).
```

Hướng dẫn thực hành: 04

Chapter 06: Creating and Managing Databases & Chapter 07: Creating Tables

Bước 2: Tạo ràng buộc khoá chính, khoá ngoại ngay khi tạo bảng.

- Trong cửa sổ truy vấn, nhập lệnh như **snippet 09**,
- Nhấn nút **Execute** trên thanh công cụ hay **F5** từ bàn phím để thực thi.

Snippet 09: Tạo ràng buộc khoá chính, khoá ngoại

```
CREATE TABLE Exam(  
    ECode    varchar(20) CONSTRAINT PK_ECode PRIMARY KEY,  
    EDate    varchar(12),  
    Student  varchar(20) CONSTRAINT FK_EnrollNo FOREIGN KEY  
            REFERENCES Student (EnrollNo)  
)
```

Lưu ý:

- Sinh viên có thể viết một câu lệnh *INSERT INTO* với *EnrollNo* sai để ghi nhận **lỗi**.

Ví dụ:

```
INSERT INTO Exam VALUES ('E110220-1400', '11/02/2020', '102')
```

Lỗi:

```
The INSERT statement conflicted with the FOREIGN KEY constraint  
"FK_EnrollNo". The conflict occurred in database "SchoolDB", table  
"dbo.Student", column 'EnrollNo'.
```

2. Bài tập làm thêm

Bài 1: Thực hiện lệnh xóa:

- **Ràng buộc FK_EnrollNo, PK_ECode,**
- **Bảng Student,**
- **Database SchoolDB**

Bài 2: Hãy dựa ERD đã xây dựng cho eProject học kỳ 1, tạo database và các bảng tương ứng.